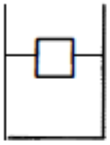
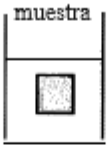
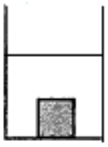
Nombre: _____Tutorial S37

(Ejercicios tomados del Tutorials in Introductory Physics by McDermott, Shaffer, & P.E.G., U. Wash)
Presión al interior de un líquido
P1

Tres objetos están en reposo dentro de un vaso que contiene agua, como se muestra en la figura.

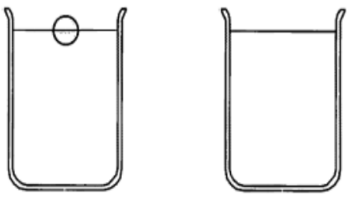
a) Compare la masa, el volumen y la densidad de cada objeto con la masa, el volumen y la densidad del agua desplazada. Explique su razonamiento en cada caso.

Objeto 1 flota en la superficie	Objeto 2 flota como se muestra	Objeto 3 está hundido
		
¿m1 es (> < =) m agua desplazada? Explique	¿m2 es (> < =) m agua desplazada? Explique	¿m3 es (> < =) m agua desplazada? Explique
¿V1 es (> < =) V agua desplazada? Explique	¿V2 es (> < =) V agua desplazada? Explique	¿V3 es (> < =) V agua desplazada? Explique
Basado en las respuestas anteriores, ¿Es ρ_1 (> < =) ρ agua desplazada? Explique	Basado en las respuestas anteriores, ¿Es ρ_2 (> < =) ρ agua desplazada? Explique	Basado en las respuestas anteriores, ¿Es ρ_3 (> < =) ρ agua desplazada? Explique

P2

Una esfera sólida de masa **m** flota dentro de un vaso que contiene agua como se muestra en la figura. Una segunda esfera del mismo material, pero de masa **2m** es colocada dentro de un segundo vaso que contiene agua. Bosqueje la posición final que tendría la segunda esfera.

a) En la posición final, ¿Cómo se compara el empuje sobre la esfera mayor con el peso de esta?



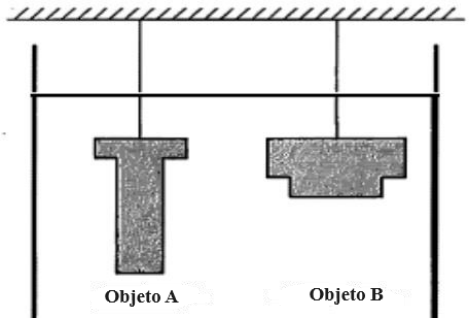
b) ¿Cómo se compara el volumen desplazado por la esfera mayor con el desplazado por la esfera menor?

c) ¿Son sus respuestas a las preguntas dadas en los literales a) y b) consistentes con el principio de Arquímedes? Explique.

P3

Dos objetos de la misma masa y volumen, pero de diferente forma son colgados de una cuerda e introducidos dentro de un tanque que contiene agua, como se muestra en la figura.

Considere la siguiente discusión dada entre 3 estudiantes:



Estudiante 1: “Ambos objetos tienen el mismo volumen, así que ambos experimentan el mismo empuje. Por lo tanto, las tensiones en las dos cuerdas deben ser las mismas”.

Estudiante 2: “No, eso no puede ser verdad. La parte inferior del objeto A está a una mayor profundidad en el agua donde la presión es mayor. Por lo tanto, el empuje sobre el objeto A debe ser mayor y la tensión en esa cuerda debe ser menor”.

Estudiante 3: “Estoy muy de acuerdo con el estudiante 1. El empuje es el mismo en ambos objetos. Sin embargo, olvidas la fuerza ejercida hacia abajo sobre la parte superior de los objetos por parte del agua que se encuentra por encima. Esa fuerza es mayor sobre el objeto B debido a que la superficie superior tiene una mayor área, entonces, la tensión de la cuerda que sostiene al objeto B debe ser mayor.

a) ¿Está de acuerdo con el estudiante 1? Explique su razonamiento. Si el estudiante 1 está equivocado, modifique la declaración y plantee la correcta.

b) ¿Está de acuerdo con el estudiante 2? Explique su razonamiento. Si el estudiante 2 está equivocado, modifique la declaración y plantee la correcta.

c) ¿Está de acuerdo con el estudiante 3? Explique su razonamiento. Si el estudiante 3 está equivocado, modifique la declaración y plantee la correcta.

(Estos ejercicios fueron tomados del libro Student Workbook Physics for Scientists and Engineers by Randall Knight.)

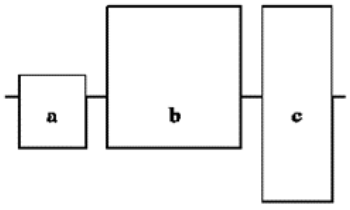
P4

Hay 3 vasos idénticos que están completamente llenos de agua. En el vaso B se coloca un pato de juguete de menor peso que el que se coloca en el vaso C. ¿Qué vaso con todo su contenido pesa más? O ¿todos pesan igual? Justifique su respuesta



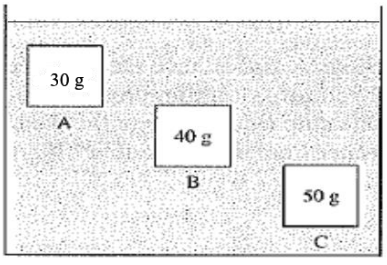
P5

Tres bloques se encuentran flotando como se muestra en la figura, el bloque **a** con el 80% de su volumen sumergido, el **b** con el 40% de su volumen sumergido y el **c** con el 50% de volumen sumergido ¿Cuál bloque tiene mayor densidad?



P6

Los objetos A, B y C tienen el mismo volumen. Clasifique desde la más grande a la más pequeña la magnitud de la fuerza boyante F_A, F_B y F_C que actúa sobre los objetos A, B y C respectivamente.



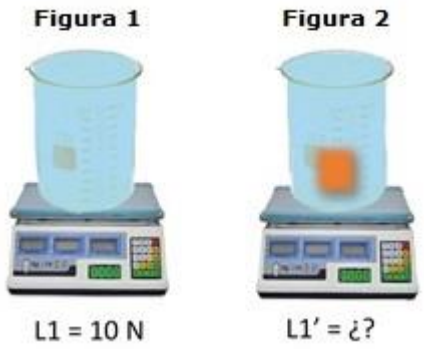
P7

Respecto de la figura del ejercicio anterior. Ahora, los objetos A, B y C tienen la misma densidad. Clasifique desde la mayor a la menor magnitud de la fuerza boyante que actúa sobre los objetos A, B y C.

P8

Inicialmente sobre una balanza se encuentra un recipiente lleno completamente de agua como se ilustra en la figura de la izquierda. La lectura que registra la balanza es de 10N. Si después se introduce un bloque de hierro, con $\rho_{Fe} = 7860\frac{kg}{m^3}$ de 200g y se hunde hasta el fondo, derramándose el agua. Calcular:

a) El empuje que experimenta el bloque
b) La fuerza que ejerce el fondo del recipiente sobre el bloque
c) La nueva lectura de la balanza 1



P9

En la figura 1 se observa que el recipiente con agua está sobre la balanza 1 la cual registra una lectura L1 = 100N, de la balanza 3 se cuelga un cilindro de densidad 10000 kg/m^3 la lectura de esta balanza es L3=676N ¿Cuáles serán las nuevas lecturas de la a) balanza 2 b) balanza 3 y c) balanza 1 después de que el cilindro está totalmente sumergido en agua? Suponer que el agua derramada es recogida por el recipiente que se encuentra sobre la balanza 2

